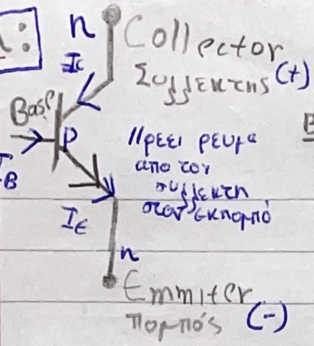
Bipolar Junction Transistors

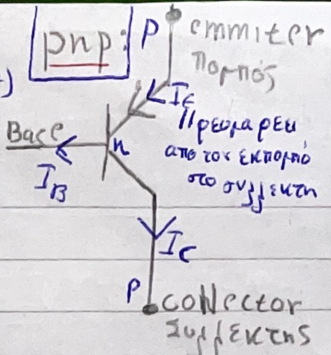
ανοικτός διακ: OFF
κλειστός διακ: ON

npn:



//ρέει ρευμα από τον συλλέκτη στον εκπομπό

pnp:



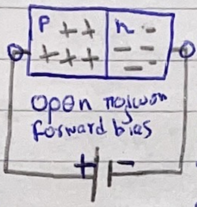
//ρευμα ρέει από τον εκπομπό στο συλλέκτη

BJT	Κατασταση βάσης σε σχεση με εκπομπό	Κατασταση Transistor
NPN	0,7V =>	ON
	< 0,7Volt	OFF
PNP	<= -0,7V	ON
	> 0,7V	OFF

//παντα θα συγκρίνουμε τη βάση με τον εκπομπό/emmiter

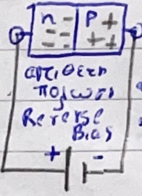
Διοδος & Πόλωση

ημιαγωγοι
έτσι δημιουργείται
η διοδος



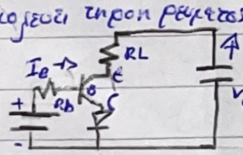
ορθη πόλωση
forward bias

- το p με θετικό ακρο
- το n με αρν ακρο
- ενισχυει τη ροη ρευματος
- ρευμα ρεει ελευθερα
- $I \neq 0$



αντιθετη πόλωση
Reverse Bias

- το p με αρν ακρο
- το n με θετ ακρο
- δυσκολευει την ροη ρευματος



- για transist:

I_B } ρευμα βάσης
I_C } ρευμα collector
I_E } ρευμα emmiter

ρευμα βασης

1) $I_{ΒΑΣΗ}=0 \Rightarrow I_C=0 \Rightarrow I_L=0$ } open switch

2) $I_{ΒΑΣΗ}\neq 0$ a) $I_B \simeq$ αρκετα μεγάλο $\Rightarrow$ transistor $\Rightarrow$ closed switch $I_C \neq 0$ → $I_L \neq 0 \simeq \frac{V_{cc}}{R_L}$

β) $I_B \simeq$ μικρο $\Rightarrow I_C \simeq \beta I_B$ ενισχυτης πχ. $10<\beta<20$

οταν $I_B=0 \Rightarrow I_C=0$
$I_B \neq 0 \Rightarrow I_C \neq 0$
$I_B < I_C$
} μαγική ιδιότητα transistor $\boxed{I_C=\beta I_B}$

$$\boxed{I_E=I_C+I_B}$$

παντα ισχυει

a) αν δεν ρεει ρευμα τοτε είναι ανοικτοκύκλωμα

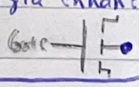
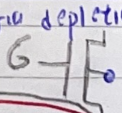
β) αν ρεει πολυ λίγο ρευμα τοτε γίνεται ενισχυτης

γ) αν ρεει πολύ ρευμα τοτε μένει το ίδιο (βραχυκύκλωμα)

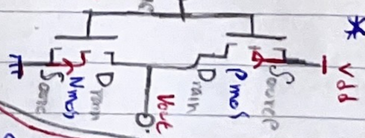
MOSFET:

- πηγη/source: εκκινεί το ρευμα απο εκει
- αποχετευση/Drain: εκει που καταλήγει το ρευμα
- πυλη/gate: ελεγχει το ρευμα μεταξύ τους (Δεν ρεει ρευμα μεσα της)

mosfet:
- pnp: p-channel
- npn: n-channel

Κανάλι	Ενίσχυση	Κατάσταση		Σύμβολ
N channel	enhancement	off	←	για enhancement  Gate
	depletion	on		
P channel	enhancement	OFF	→	για depletion  G
	depletion	on		

C-MOS: Ενα CMOS αποτελείται απο 2 αντίθετα στοιχεία ενα n-channel και ενα p-channel mosfet που λειτουργού αντίστροφα

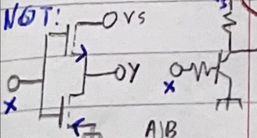


*

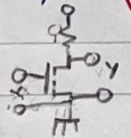
//Το pmos είναι 1 οταν η τάση στο gate είναι μικρότερη απο τη τάση στη πηγή (Vdd)
//Το nmos είναι 1 οταν η τάση στην πύλη είναι ψηλότερη απο την τάση της γειωσης (Vcc)

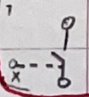
Logic Gates

NOT:



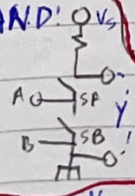
A	B
1	0
0	1





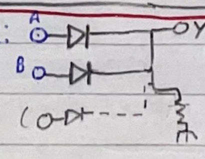
x=0/closed
x=1/open (switch)

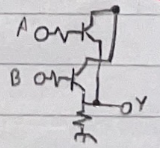
NAND:

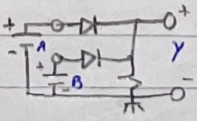


A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR:

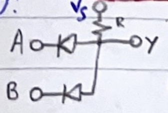


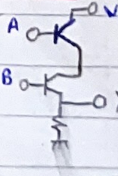




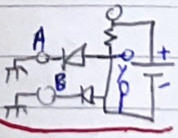
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND:

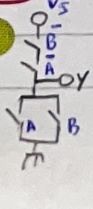


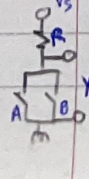


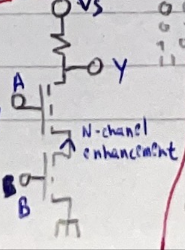
A	B	Y
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1



NOR

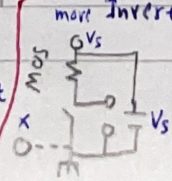


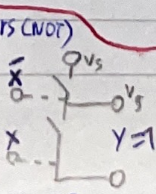




A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

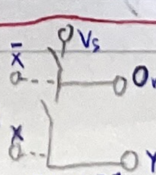
more Inverters (NOT)





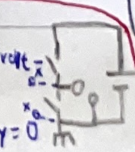
Y=1

αν x=0



Y=0

αν x=1



$$\frac{\text{Peak Value}}{\sqrt{2}}=RMS$$

ομ. τ. Ωμ.: $R(\Omega) = \frac{V(\text{volt})}{I(\text{amp})} \Rightarrow$ $V = IR$ | $I = V/R$ | $I = V/R_{eq}$ | $I_a = \frac{V_a}{R_a}$

Ισχύς (P) (watts): $P = VI$ | $P = I^2R$ | $P = \frac{V^2}{R}$

R(Ω): αντισταο
V(v): τάση
I(A): ένταση/ρευ
P(w): Ισχύς

Νομος του Kirchoff (KCL) Ρευματα

ότι μπαίνει βγαίνει, το αλγεβρ. αθροισμα = 0
$(I_1 + I_2 + I_3 + \ldots = 0)$

(το συνολικό ρευμα που εισέρχεται στο ομβο ισούται με το υνολ. ρευμα που ξέρχεται απο το κομβο)

πχ. αν I_1, I_2 εισέρχονται στο κόμβο και I_3 εξέρχεται τοτε: $I_1 + I_2 - I_3 = 0$

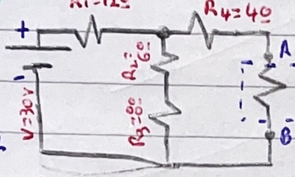
Νομ. του Kirch. για Τάσεις (KVL)

Το αθροισμα των τασεων ~~στα άκρα των αντιστάσεων σε~~ οποιοδήποτε βρόχο ενός κυκλώματος ισουται ~~με την τάση της πηγής~~. Το συνολικό το συνολικό δυναμικό πρη να επιστρέψει στην αρχική του τιμή, αφου διατρέξει ολο το βρόχο,
πχ αν έχουμε κλειστό βρόχο με αντιστάσεις R_1, R_2, R_3 και πηγη V και ρευμα διατρέχει το βρόχο τοτε

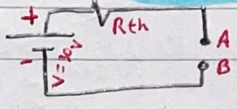
$\boxed{V_{R_1} = I \cdot R_1}$ $\boxed{V_{R_2} = IR_2}$

$\boxed{V - V_{R_1} - V_{R_2} - V_{R_3} = 0}$
$\boxed{V = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3}}$

Θεωρ. Thevenin



$\Rightarrow$



1° Βήμα: βρίσκω Req
όλων εκτός RL
$R_1 + R_2 + R_3 = 12 + 6 + 8 = 26\Omega$
$Req = R_{123} // R_4 = \frac{26 \cdot 4}{30} = 3{,}4$
$\boxed{\Rightarrow Req = Rth}$

$\Rightarrow$ Rth = Roλ εκτος την RL

με βαση ChatGPT
$\boxed{V_{th} = V \cdot \frac{Req}{Req + Rload}}$

οπου Rload = ηαντίσταση με την οποία θα ενωθεί το

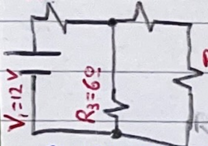
2° Βήμα: $V = I(R_1 + R_2 + R_3)$
$V = IR_1 + IR_2 + IR_3$
$30 = 26I \Rightarrow I = \frac{30}{26} = 1{,}15A$

3° Βήμα
$V_{32} = IR_{32} = 1{,}15A \cdot 14\Omega = 16{,}7V$
$V_{TH} = V_{32} = 16{,}7V$

4° Βήμα $\boxed{I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}}$

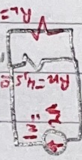
$\Rightarrow \frac{16{,}7V}{3{,}4\Omega + 2\Omega} = \frac{16{,}7V}{5{,}4\Omega} = 2{,}98$

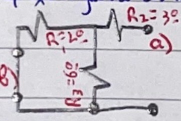
Norton: Ασκ1



Req = R₃/R₂ + R₁ = $\frac{6 \cdot 3}{9} + 2 = 4$ $\Rightarrow$ $Req = R_N$

Βήμα1: Βρίσκω Rn=Req
α) αφαιρω τη RL υπολογίζω το IN στους ακροδέκτες
β) ανοιγω τις πηγές ρεύματος ή βραχυκυκλώνω τις πηγές τάσης

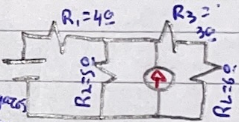


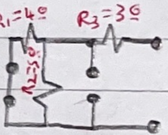


$\Rightarrow I_1 = \frac{12V}{4\Omega} = 3A$
$I_N = 3A \cdot \frac{6\Omega}{3\Omega + 6\Omega} = 2A$
$\boxed{I_N = \frac{V_s}{R_1 + R_2}}$

Ασκ2

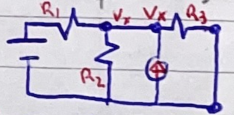
α) ανοιγες πηγές ρευματος
β) βραχυκυκλώνω πηγές τάσης





$(R_1 // R_2) + R_3 = \frac{20}{9} + 3 = 5{,}2\Omega$

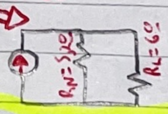
$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$ $I = \frac{V}{R}$



$\frac{V_x - 12}{4} + \frac{V_x}{5} + \frac{V_x}{3} - 2 = 0$
$\Leftrightarrow \frac{47V_x}{60} = 5V \Rightarrow \boxed{V_x = 6{,}38V}$

$I_N = \frac{V_x}{R_3} = \frac{6{,}38}{3} = 2{,}13A$

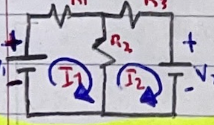
$\Rightarrow$



$\boxed{I_L = I_N\left(\frac{R_N}{R_N + R_L}\right)}$

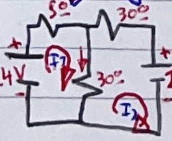
Ορίζουσες

2x2



$I_1[R_1 + R_2] - I_2 \cdot R_2 = V_1$
$-I_2R_2 + I_2[R_2 + R_3] = -V_2$

$\begin{bmatrix} (R_1+R_2) & (-R_2) \\ (-R_2) & (R_2+R_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$



$\begin{bmatrix} Req_1 & -R_{κοινο} \\ -R_{κοινο} & Req_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$

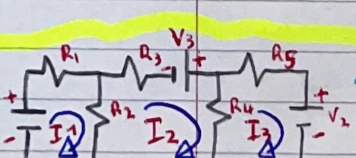
$I_1 = \frac{\begin{bmatrix} V_1 & R_{κοιν} \\ -V_2 & Req_2 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} Req_1 & -R_{κοινο} \\ -R_{κοινο} & Req_2 \end{bmatrix}}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{12} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V_{S1} \\ V_{S2} \end{bmatrix}$

$I_2 = \frac{\begin{bmatrix} Req_1 & V_1 \\ -R_{κοινο} & -V_2 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} Req_1 & -R_{κοινο} \\ -R_{κοινο} & Req_2 \end{bmatrix}}$

$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$ $(R_{11} \cdot R_{22}) - (R_{12} \cdot R_{21})$

3x3



$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{S1} \\ V_{S2} \\ V_{S3} \end{bmatrix}$ κοκκινα − μπλε

$R_{11} = R_1 + R_2$, $R_{22} = (R_2 + R_3 + R_4)$, $R_{33} = R_4 + R_5$
$R_{12} = R_{21} = -R_2$, $R_{13} = R_{31} = 0$, $R_{23} = R_{32} = -R_4$
$V_{S1} = V_1$, $V_{S2} = V_2$, $V_{S3} = V_3$

$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} V_{S1} & R_{12} & R_{13} \\ V_{S2} & R_{22} & R_{23} \\ V_{S3} & R_{32} & R_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \ \end{vmatrix}}$

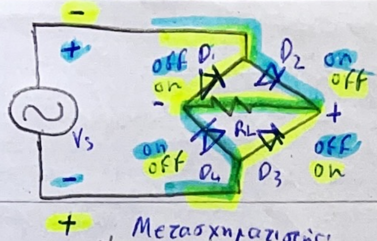
$I_{R_2} = -I_2$
$I_{R_1} = I_1$
$I_{R_3} = I_1 - I_2$

//αντικατηστω την αναλογη στήλη με το Iv που προσπαθω να βρω
* πχ για I1 αντικατηστω 1η στήλη

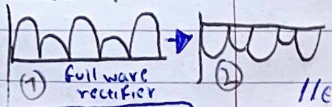
//στο παρονομαστη μπένει πάντα το μεγάλ bracket

Ανόρθωση Ολοκλήρου Κύματος (fullBridgeRectifier)

//χρησιμοποιεί & τις 2 ημιπεριόδους του AC & παράγει DC μεγαλύτερα κενά

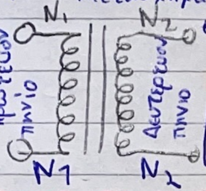


απουνν κυμασε:



AC → DC

Μετασχηματιστής!



transformer

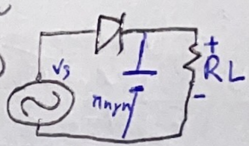
//εφαρμόζεται στα άκρα των πάνω κυκλωμάτων

$V_{out} = V_m \frac{N_2}{N_1}$

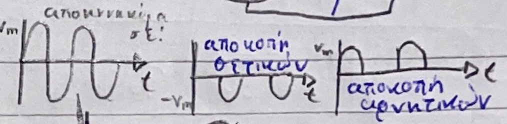
Primary: $P = V_p \cdot I_p$

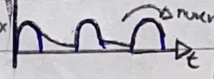
secondary: $P = V_S \cdot I_S$

Ανορθωτής Μισού Κύματος (Half wave rectifier)

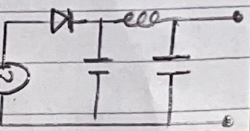


απουνννακια σε:





καλύτερη εξομάλυνση:

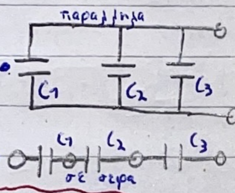


Πυκνωτές $(Q = C \cdot V)$

φορτίο (coulomb)

τάση

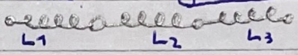
χωρητικότητα (farads)



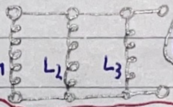
$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$ παράλληλα

$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2 \cdot C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$ σε σειρά

Πηνία: (henry) $\lambda = N\Phi$ σπείρες



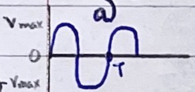
$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3$ σε σειρά



παράλληλα $L_{eq} = \frac{L_1 L_2 L_3}{L_1 + L_2 + L_3}$

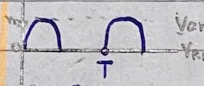
AC periodic

α)



$V_{an} = 0$

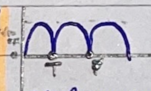
$V_{RMS} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$



$V_{an} \neq 0$

$V_{RMS} = ??$

ανόρθωση μισού κύματος

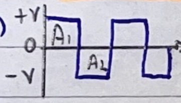


$V_{an} \neq 0$

$V_{RMS} = ??$

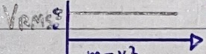
ανόρθωση ολοκλήρου κύματος

β)



$V_{ar} = \frac{A_1 + A_2}{T} = \frac{vT_1 - v(T - T_1)}{T}$

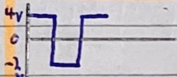
V_{RMS}:



$m = v^2$

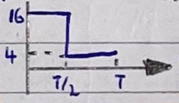
$R = V$

$V_{RMS} = V_{σταθερό}$



$V_{an} = \frac{A_1 + A_2}{T} = \frac{4T_1 - 2(T - T_1)}{T}, T_1 = \frac{T}{2}$

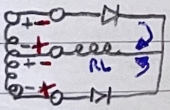
$\Rightarrow V_{an} = \frac{4\frac{T}{2} - 2\frac{T}{2}}{T} = 1 volt$



$Root = V_{RMS} = \sqrt{10} V$

$mean = \frac{A_1 + A_2}{T} = \frac{\cancel{8}16\frac{T}{2} + \cancel{3}4\frac{T}{2}}{T} = 10V^2$

Μετασχηματιστής με μεσαία λήψη:



//μόνο πάνω άγει

Πανομως αντιστρέφουν οι πολικότητες άγει μόνο η κάτω δίοδος

Ερ: Τι σημαίνει ανόρθωση μισού κύματος; ⇒ Αποκόπτονται τα αρνητικά ημικύκλια του κύματος (ή μόνο τα θετικά)

Ερ: Τι σημαίνει ανόρθωση ολοκλήρου κύματος? ⇒ Τα αρνητικά ημικύκλια γίνονται θετικά ή το αντίθετο

Ερ: Οι ιδιότητες ενός κυκλώματος που αποτελείται από cmos ⇒ 1) Δύο στοιχεία που λειτουργούν αντίθετα (complimentary)

2) όταν η έξοδος είναι On 1, το ρεύμα από τη πηγή είναι 0 ή πολύ χαμηλό

* όταν αυξάνεται η συχνότητα, η αντίσταση του πυκνωτή χαμηλώνει ή το αντίστροφο

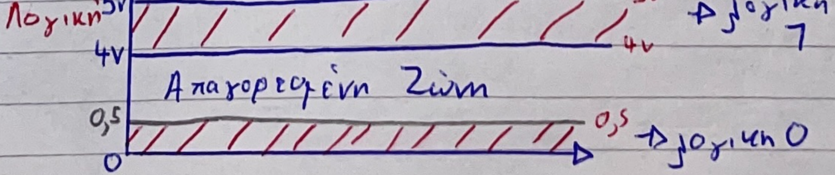
$|Z_L|$ σύνθετη αντίσταση (ισοδύναμη αντίσταση τη πηνίου ή του πυκνωτή)

Πηνίο $|Z_L| = \omega L = 2\pi FL$ (μόνο σε ημιτονοειδή κύματα)

Πυκνωτές: $|Z_L| = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi FL}$

//Ανόρθωση Μισού Κύματος / Half Wave Rectifier Εναλλασσόμενου Κύματος

- Κάνει μεταβολές αλλά η πολικότητα δεν αλλάζει
- Αποκόπτονται Θετικά ή Αρνητικά ημικύκλια



→ λογική 1

→ λογική 0

$R_{eq} = 60Ω$ σε σειρά

$I = \frac{V}{R} = \frac{30V}{60Ω} = 0,5A$

$V_{ολ} = 120 - 90 = 30V$

* γιατί οι πηγές είναι αντίστροφες